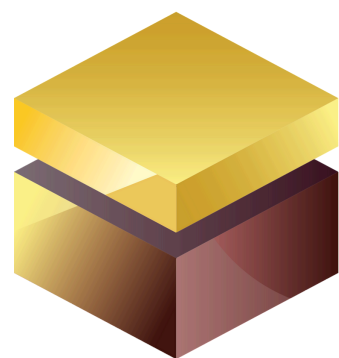




CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIÁO TRÌNH CS Data - Python

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIẢI ĐOẠN 1

Data với Python

CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Tổng quan về công cụ, triển khai,
đánh giá mô hình và dataset thực tế

Presented By

Cybersoft Academy

cybersoft.edu.vn



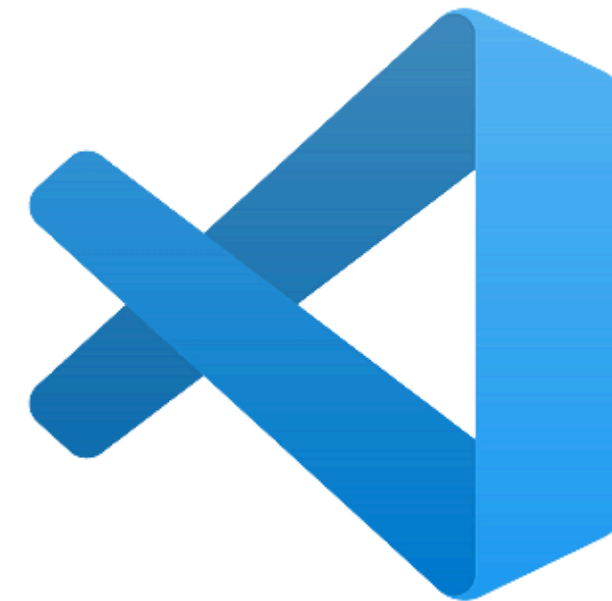


Nội Dung

- 1** Làm quen với môi trường phát triển Python, biết cách cài đặt các công cụ.
- 2** Nắm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.
- 3** Ứng dụng mô hình IPO vào việc phân tích yêu cầu dữ liệu.
- 4** Ứng dụng rẽ nhánh để xử lý và phân loại dữ liệu với Openpyxl.
- 5** Bài tập thực hành



01 Làm quen với môi trường phát triển Python, biết cách cài đặt các công cụ.



ANACONDA®

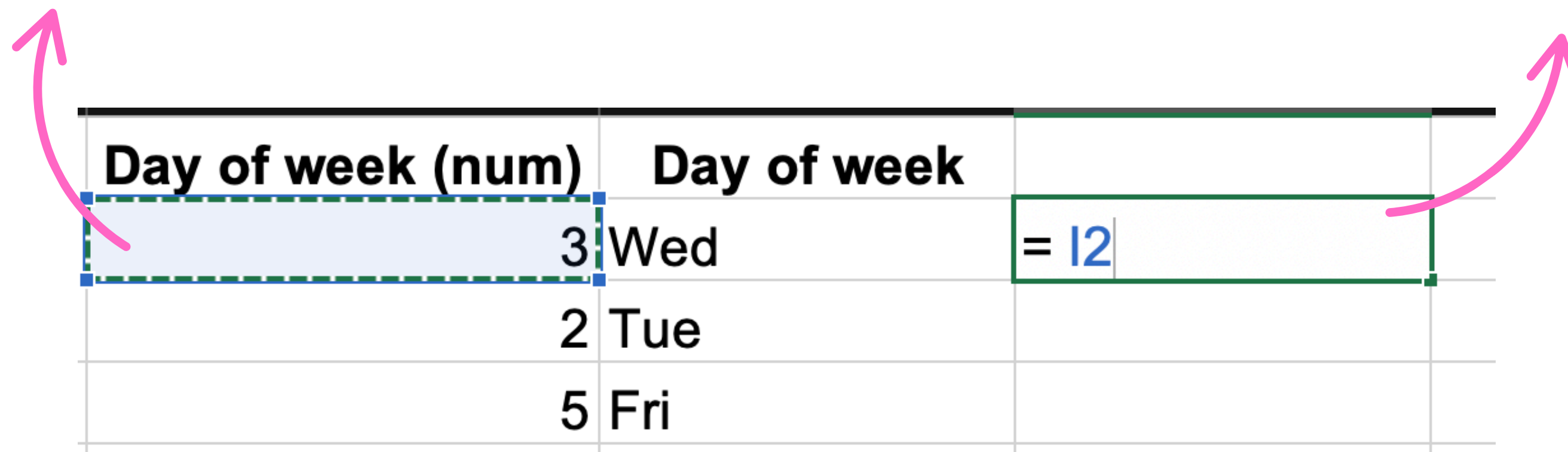
02 Năm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.

■ Biến và kiểu dữ liệu

“Biến” thật chất mọi người đã từng tiếp xúc mà không biết !

Trong Excel, địa chỉ của một ô (cell) cũng được tính là **biến** vì nó lưu một giá trị tại đó

Ta có thể dùng vị trí của **cell** để tham chiếu đến **giá trị** được lưu tại đó



Day of week (num)	Day of week	
3	Wed	= 12
2	Tue	
5	Fri	

02 **Nắm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.**

■ **Biến và kiểu dữ liệu**

- Biến dùng để lưu trữ giá trị mục đích để tái sử dụng và quản lý dữ liệu dễ dàng hơn
- Cú pháp:

```
name:DataType = Values
```



02 Năm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.

■ Biến và kiểu dữ liệu

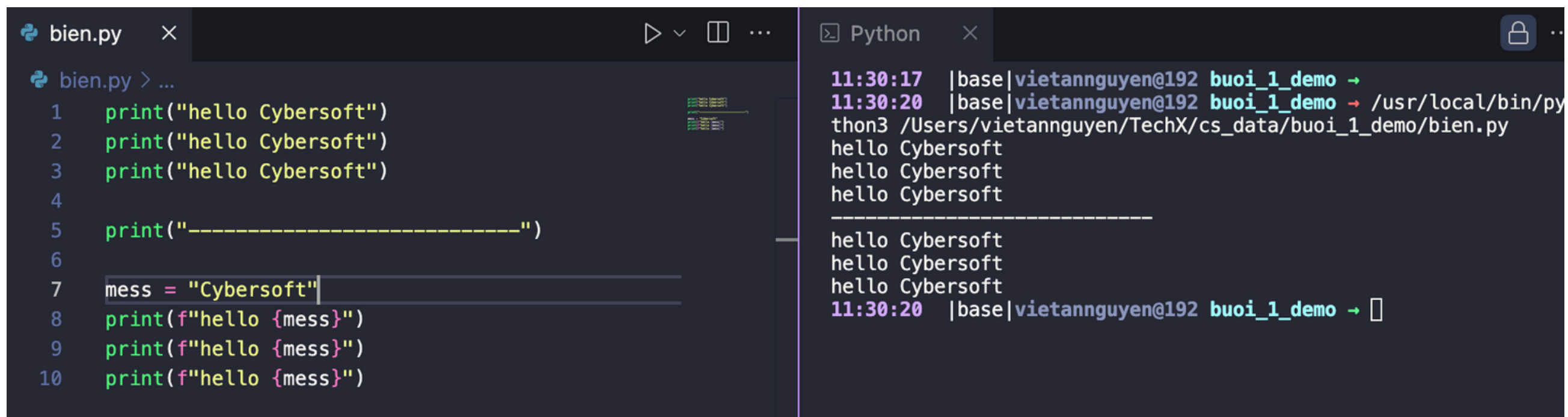
```
print("hello Cybersoft")  
print("hello Cybersoft")  
print("hello Cybersoft")
```

`mess` = "hello Cybersoft"

`mess:str` = "hello Cybersoft"

```
print(mess)  
print(mess)  
print(mess)
```

Sử dụng biến



The screenshot shows a code editor with a file named `bien.py` and a terminal window. The code in `bien.py` is as follows:

```
1 print("hello Cybersoft")  
2 print("hello Cybersoft")  
3 print("hello Cybersoft")  
4  
5 print("-----")  
6  
7 mess = "Cybersoft"  
8 print(f"hello {mess}")  
9 print(f"hello {mess}")  
10 print(f"hello {mess}")
```

The terminal output shows the execution of the script:

```
11:30:17 |base|vietannguyen@192 buoi_1_demo →  
11:30:20 |base|vietannguyen@192 buoi_1_demo → /usr/local/bin/py  
thon3 /Users/vietannguyen/TechX/cs_data/buoi_1_demo/bien.py  
hello Cybersoft  
hello Cybersoft  
hello Cybersoft  
-----  
hello Cybersoft  
hello Cybersoft  
hello Cybersoft  
11:30:20 |base|vietannguyen@192 buoi_1_demo →
```

02 Năm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.

LỆNH XUẤT (PRINT)

Output

Hello cybersoft
price 1000

◆ LỆNH XUẤT

```
print("hello cybersoft")
```

```
print("price",1000)
```

Trong lập trình **chuỗi** **str** dùng để biểu thị văn bản

Trong lập trình **số nguyên** (**int**, **float**) mô tả các giá trị tính toán không có dấu **"**

02 Năm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.

LỆNH NHẬP (INPUT)

- Để nhận giá trị nhập liệu từ người dùng ta có thể dùng biến để chứa giá trị đó

```
lenh_nhap.py ×  
lenh_nhap.py > ...  
1 name = input("Nhập tên của bạn: ")  
2  
3 print(f"Tôi tên là {name}. Rất vui được gặp bạn")
```

```
Python × + □ 🔒 ...  
11:34:36 |base|vietannguyen@192 buoi_1_demo →  
11:36:38 |base|vietannguyen@192 buoi_1_demo → /usr/local/bin/python3 /Users/vi  
etannguyen/TechX/cs_data/buoi_1_demo/lenh_nhap.py  
Nhập tên của bạn: Việt An  
Tôi tên là Việt An. Rất vui được gặp bạn  
11:36:42 |base|vietannguyen@192 buoi_1_demo →
```

02 Năm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.

TOÁN TỬ (ARITHMETIC OPERATORS)

Ứng dụng toán tử số học để tính toán ra được chi phí bán của sản phẩm dựa trên chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển, rồi in ra màn hình

```
1 chi_phi_ban = 20_000_000
2 chi_phi_van_chuyen = 1_000_000
3 ty_le_loi_nhuan = 0.1
4
5 gia_ban = (chi_phi_ban + chi_phi_van_chuyen) / (1 - ty_le_loi_nhuan)
6 print(gia_ban)
```

PROBLEMS

3

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

```
(base) vietannguyen@192 buoi_1 % /usr/local/bin/python3 /Users/vietannguyen/Tec
23333333.33333332
(base) vietannguyen@192 buoi_1 %
```

02 Năm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.

TOÁN TỬ SỐ HỌC

Trong lập trình cũng tương tự như toán học để thực hiện 1 số phép tính ta cũng dùng 1 số toán tử + - * / cơ bản. Tuy nhiên python còn bổ sung ta thêm 1 số toán tử nâng cao như lũy thừa, chia lấy dư ...

```
toan_tu.py X
toan_tu.py > ...
1 a = 10
2 b = 3
3
4 print(a + b) # 13 => Cộng
5 print(a - b) # 7 => Trừ
6 print(a * b) # 30 => Nhân
7 print(a / b) # 3.3333333333333335 => Chia
8 print(a // b) # 3 => Chia lấy nguyên
9 print(a % b) # 1 => Chia lấy dư
10 print(a ** b) # 1000 => Lũy thừa
```

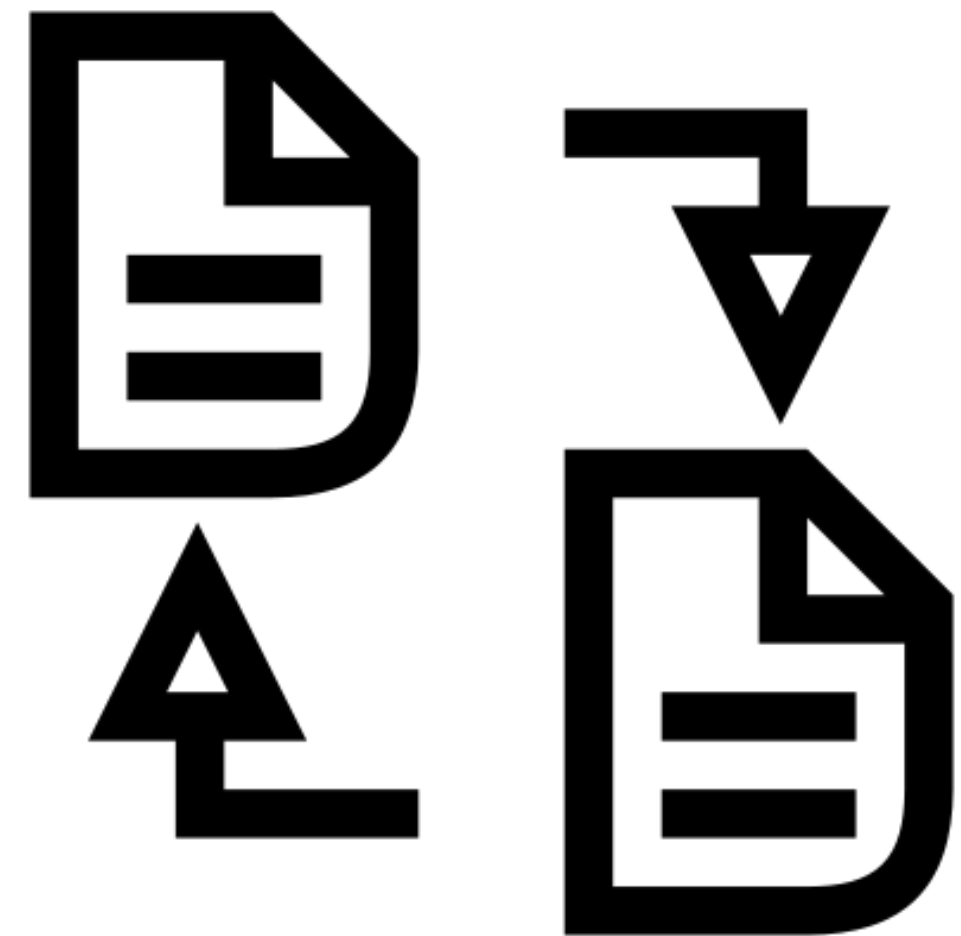
```
Python X
01:31:53 |base|vietannguyen@192 buoi_1_demo →
01:31:55 |base|vietannguyen@192 buoi_1_demo → /usr/local/bin/python3 /Users/vi
etannguyen/TechX/cs_data/buoi_1_demo/toan_tu.py
13
7
30
3.3333333333333335
3
1
1000
01:31:55 |base|vietannguyen@192 buoi_1_demo →
```

02 **Nắm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.**

ÉP KIỂU DỮ LIỆU

1. Tại sao cần ép kiểu dữ liệu ?

2. Làm sao để ép kiểu dữ liệu



02 Năm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.

1. Tại sao cần ép kiểu dữ liệu ?

- Dữ liệu nhập từ `input()` luôn là chuỗi (`str`).
- Python không cho phép thực hiện một số phép toán giữa các kiểu dữ liệu khác nhau.

```
a = "5"  
b = 3  
# print(a + b) # Lỗi: không thể cộng chuỗi với số nguyên
```

02 Năm các khái niệm cơ bản của Python: biến, kiểu dữ liệu, toán tử, nhập/xuất dữ liệu.

Làm sao để ép kiểu dữ liệu chuỗi sang kiểu số ?

Conversion	Function	Example	Output
Integer to Float	float()	float(3)	3
Float to Integer	int()	int(3.9)	3
String to Integer	int()	int('123')	123
Integer to String	str()	str(123) format(123456,',')	'123' 123,456

```
# Ép kiểu từ chuỗi sang số nguyên
s1 = "123"
num1 = int(s1)      # Kết quả: 123

# Ép kiểu từ số thực sang số nguyên
f1 = 45.67
num2 = int(f1)      # Kết quả: 45 (làm tròn xuống)

# Ép kiểu từ chuỗi sang số thực
s2 = "3.1415"
num3 = float(s2)    # Kết quả: 3.1415

# Ép kiểu từ số nguyên sang số thực
i1 = 10
num4 = float(i1)    # Kết quả: 10.0
```

03 Ứng dụng mô hình IPO vào việc phân tích yêu cầu dữ liệu.

Mô hình IPO giúp ta phân tích được yêu cầu với các dữ liệu đầu vào cũng như đầu ra 1 cách logic => giúp hệ thống các bước xử lý 1 cách dễ dàng hơn đối với 1 người mới bắt đầu.

Thành phần	Ý nghĩa	Ví dụ
Input (Nhập)	Dữ liệu đầu vào mà người dùng hoặc chương trình cung cấp	Nhập họ tên, lương cơ bản, tiền thưởng
Process (Xử lý)	Các bước tính toán, xử lý logic, thuật toán	Tính tổng thu nhập = lương cơ bản + thưởng
Output (Xuất)	Kết quả đầu ra hiển thị cho người dùng	Hiển thị tổng thu nhập lên màn hình

INPUT

- Dữ liệu người dùng nhập vào
- Hằng số
- Giá trị mặc định đề bài
- Xác định kiểu dữ liệu (int, float, str,...)

Các giá trị người dùng nhập hoặc giá trị hằng số (Đề bài cho)

PROCESS

- Các bước xử lý dữ liệu
- lấy dữ liệu nhập
- tính toán xử lý + - * / ...
- để tính ra được output

Các bước xử lý mã giả (pseudocode)

OUTPUT

- Dữ liệu đầu ra của chương trình
- Dữ liệu in ra màn hình ...

Các giá trị cần người dùng cần (Thường là các giá trị hiển thị ra màn hình)

03 BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI TẬP 1:

Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào họ tên, lương cơ bản và tiền thưởng.

- Chương trình yêu cầu tính tổng thu nhập và hiển thị kết quả ra màn hình theo mẫu sau:

Yêu cầu

- Phân tích input, output, process
- Thực hành code viết mã lệnh cho chương trình

Tên nhân viên: An

Lương cơ bản: 12,000,000

Tiền thưởng: 3,500,000

Nhân viên An có tổng thu nhập: 15,500,000 VND



03 BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI TẬP 2:

ĐỀ BÀI: CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TIỀN TIP CHO KHÁCH HÀNG

- **MỤC TIÊU:**

- Xây dựng một chương trình cho phép nhà hàng tính toán số tiền tip và tổng số tiền khách hàng cần thanh toán.

- **YÊU CẦU THỰC HIỆN:**

- Nhập Thông Tin Đầu Vào (Input):
- Nhập Tên khách hàng (dạng chuỗi).
- Nhập Tổng hóa đơn (dạng số).
- Nhập Phần trăm tip mong muốn (dạng số, ví dụ: nhập 10 nghĩa là 10%).
- Tính toán Số tiền tip theo công thức:

Tính toán **Số tiền tip** theo công thức:

$$\text{Số tiền tip} = \text{Tổng hóa đơn} \times \left(\frac{\text{Phần trăm tip}}{100} \right)$$

Tính toán **Tổng tiền phải trả** theo công thức:

$$\text{Tổng tiền phải trả} = \text{Tổng hóa đơn} + \text{Số tiền tip}$$

- **XUẤT KẾT QUẢ (OUTPUT):**

- Hiển thị Tên khách hàng.
- Hiển thị Tiền hóa đơn (cần định dạng có dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn).
- Hiển thị Tiền tip đã tính, kèm theo đơn vị VND và định dạng dấu phẩy.
- Hiển thị Tổng tiền phải trả cuối cùng, kèm theo đơn vị VND và định dạng dấu phẩy.

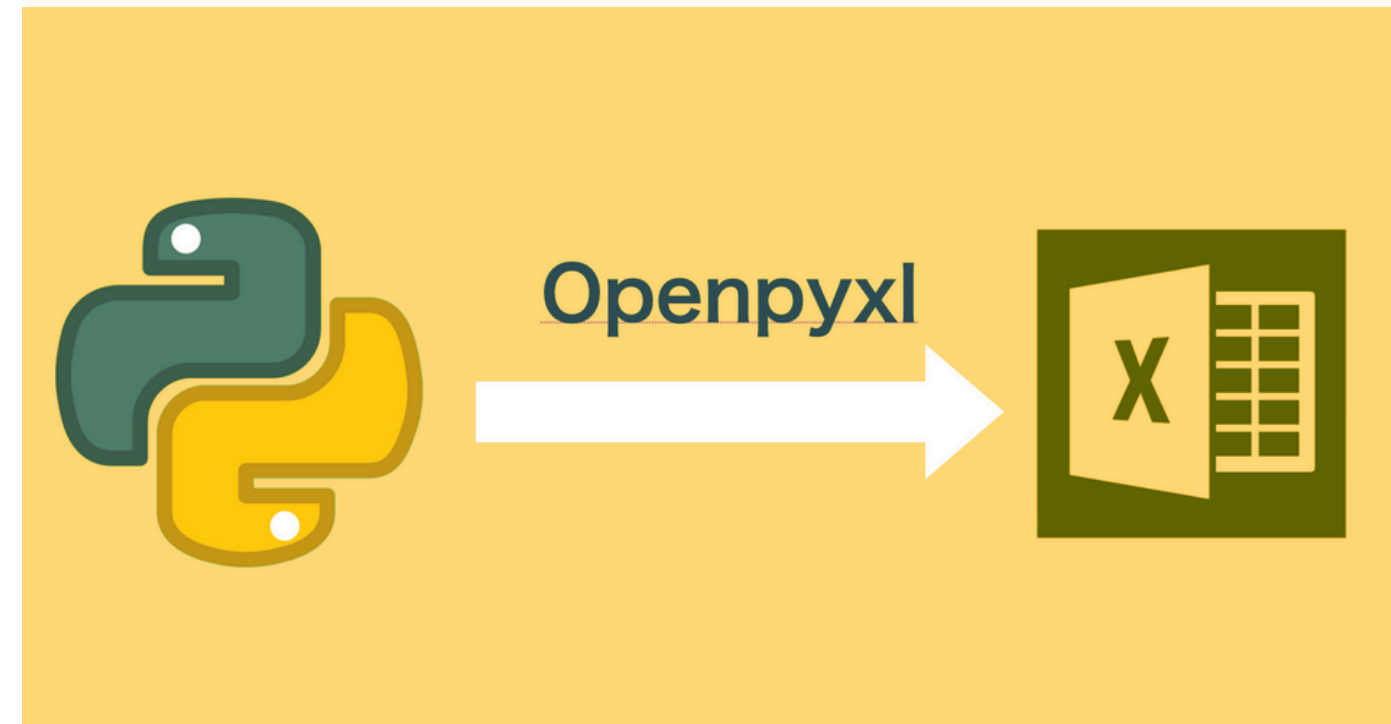


04 Ứng dụng rẽ nhánh để xử lý và phân loại dữ liệu với Openpyxl.

1. Cài đặt và tìm hiểu thư viện Openpyxl

2. Tạo file excel

3. Lưu file excel



04 Ứng dụng rẽ nhánh để xử lý và phân loại dữ liệu với Openpyxl.

1. Cài đặt và tìm hiểu thư viện Openpyxl

Openpyxl là một thư viện Python dùng để làm việc với các file Excel (định dạng **.xlsx**).

Thư viện cho phép bạn đọc, ghi, và chỉnh sửa file Excel mà không cần cài đặt Microsoft Excel trên máy.

Hỗ trợ cả việc đọc dữ liệu từ file Excel có sẵn và tạo file Excel mới.



```
pip install openpyxl
```

04 Ứng dụng rẽ nhánh để xử lý và phân loại dữ liệu với Openpyxl.

2. Tạo file excel

```
excel_file = "user_information.xlsx"
wb = openpyxl.Workbook()
ws = wb.active
ws.title = "User Information"
# Tạo header nếu file mới
headers = ["Họ và tên", "Ngày sinh", "Email", "Số điện thoại", "Công việc",
           "Tình trạng hôn nhân"]
ws.append(headers)
```

04 Ứng dụng rẽ nhánh để xử lý và phân loại dữ liệu với Openpyxl.

3. Lưu file excel

```
# Thêm dữ liệu vào worksheet
ws.append([
    name,
    birth_date.strftime("%d/%m/%Y"),
    email,
    phone,
    job,
    marital_status,
])

# Lưu file
wb.save("user_information.xlsx")
print("Dữ liệu đã được lưu vào file user_information.xlsx")
```

05 BÀI TẬP THỰC HÀNH 3 - THAO TÁC VỚI OPENPYXL

BÀI TẬP: TẠO FILE EXCEL LƯU DANH SÁCH SẢN PHẨM

- Công ty TechStore muốn xây dựng một chương trình nhỏ để tự động tạo file Excel lưu danh sách sản phẩm thay vì nhập thủ công bằng tay.
- Nhân viên kỹ thuật cần viết đoạn mã Python sử dụng thư viện openpyxl để khởi tạo một file Excel mới, đặt tiêu đề các cột, điền dữ liệu mẫu cho một vài sản phẩm, sau đó lưu lại vào máy tính.
- Chương trình này sẽ là bước khởi đầu cho việc quản lý kho hàng bằng Excel một cách tự động và chuẩn hóa.

Yêu cầu:

1. Tạo mới một file Excel có tên data.xlsx.
2. Đặt tên trang tính là "Danh sách sản phẩm".
3. Ghi vào hàng đầu tiên 3 tiêu đề cột:
 - A1: Mã sản phẩm
 - B1: Tên sản phẩm
 - C1: Giá bán
4. Thêm một sản phẩm mẫu ở hàng 2:
 - Mã sản phẩm: 1
 - Tên sản phẩm: Iphone
 - Giá bán: 1000
5. Lưu lại file Excel vừa tạo.

Gợi ý:

- Sử dụng thư viện openpyxl để làm việc với file Excel.
- Dùng Workbook() để tạo file mới, wsheet.title để đổi tên trang tính.
- Dùng cú pháp wsheet["A1"] = "..." để gán giá trị cho từng ô.
- Cuối cùng gọi wb.save("data.xlsx") để lưu file.

	A	B	C
1	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Giá bán
2	1	Iphone	1000
3	2	Samsung Galaxy	850
4	3	Macbook Air	1500
5	4	Apple Watch	400
6	5	AirPods Pro	250

05 BÀI TẬP THỰC HÀNH 4 - THAO TÁC VỚI OPENPYXL

BÀI TẬP: TẠO FILE EXCEL LƯU DANH SÁCH NHÂN VIÊN

- Công ty CyberSoft Academy đang muốn số hóa dữ liệu nhân sự để tiện quản lý và báo cáo.
- Phòng Hành Chính – Nhân Sự được giao nhiệm vụ viết một đoạn chương trình Python sử dụng openpyxl để tự động tạo file Excel chứa danh sách nhân viên.
- Chương trình này giúp dễ dàng thêm mới, chỉnh sửa và lưu trữ dữ liệu nhân viên theo định dạng chuẩn.

Yêu cầu cụ thể:

- Ghi vào bảng ít nhất 5 dòng dữ liệu mẫu, ví dụ:

Mã nhân viên	Họ tên	Chức vụ	Mức lương
NV01	Nguyễn An	Kế toán	12000000
NV02	Trần Bình	Lập trình viên	18000000
NV03	Lê Hạnh	Thiết kế UI/UX	15000000
NV04	Phạm Tâm	Quản lý dự án	22000000
NV05	Vũ Khoa	Thực tập sinh	8000000

- **Gợi ý:**
 - Dùng `Workbook()` để tạo file mới.
 - Dùng `ws.title = "Danh sách nhân viên"` để đổi tên trang tính.
 - Dùng `ws.append([...])` để thêm từng dòng dữ liệu.
 - Dùng `wb.save("nhanvien.xlsx")` để lưu file lại.

05 BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Link bài tập về nhà:

<https://colab.research.google.com/drive/12R2NRuV9VGt9IgAFH7JBHcZUjCEen3kO?usp=sharing>

